НИКОЛАЙ ТУЛУПОВ

студент 4 курса, встраиваемые системы и радиотехника

tulupov.nd@phystech.edu

oncominglane

vk.com/oncoming_lane

t.me/oncoming_lane

Ключевые навыки

Технические навыки

Языки программирования

C/C++ • Python • x86-64 assembly

Инструменты

MATLAB • Motor-CAD • CMake • Git • Xilinx ISE • EasyEDA • LaTeX

Устройства

Arduino • STM32 • AT32 • Raspberry Pi • NAPI

Встраиваемые системы и интерфейсы

UART • SPI • I2C • CAN • GPIO • RS232 • ALSA

ОС

Linux (Ubuntu, Armbian) • Windows

Практические навыки

Пайка • Механическая обработка • 3D-печать • Лазерная резка

Ключевые компетенции

- Решение сложных инженерных задач
- Быстрая обучаемость и адаптивность
- Техническая коммуникация
- Системное мышление

Образование

Московский физико-технический институт **2022 - 2026**
факультет радиотехники и компьютерных технологий

Опыт работы

ПромСвязьРадио ООО prsvradio.ru **02.2024 – н.в.**
Помощник инженера

Диагностика радиооборудования, ведение технической документации и координация инженерных задач.

АмперМагнит АО ampere.amtc.ru/ru
Стажёр-инженер

Группа разработки контроллеров **09.2024 – 03.2025**

Разработка логики прошивки контроллера AC зарядной станции в соответствии со стандартом GB/T 18487.

Группа разработки ИИ **03.2025 – 02.2026**

Оптимизация систем управления электроприводами и разработка встроенного ПО силовых инверторов.

Московский физико-технический институт
Лаборатория робототехники и электромобильности
mipt.ru/.../kafedra-elektromobilnosti... **02.2026 – н.в.**
Техник-исследователь

Оптимизация систем управления электроприводами и подготовка научных публикаций.

Проекты

› Система удалённого управления радиостанцией Motorola XTL2500

Спроектирована и реализована распределённая клиент-серверная система на базе одноплатных компьютеров (NaPi) для удалённого управления радиостанцией. Реализованы двунаправленная передача аудио в реальном времени, обработка управляющих команд и взаимодействие по протоколам SB9600/SBEP с разбором кадров и декодированием данных дисплея. Выполнена интеграция интерфейсов ADC/DAC и UART/SPI/I2C. Ведётся разработка печатной платы, корпуса и технической документации.

Инструменты: C/C++, Linux, CMake, NaPi/Raspberry Pi, Ethernet, UART/SPI/I2C, разработка печатных плат

› Оптимизация управления приводом IPMSM и исследование методов обучения с подкреплением

Разработаны и верифицированы методы оптимизации управления приводом IPMSM, включая новый подход к оценке электромагнитного момента контроллером инвертора, реализацию прошивки инвертора на базе AT32 и проведение экспериментальных исследований на испытательном стенде. Проведено исследование методов обучения с подкреплением для

задач управления приводом в среде моделирования.

Инструменты: Python, C/C++, Motor-CAD, MATLAB/Simulink, PyTorch, AT32, встроенное ПО

- **StandControl: система управления инвертором по CAN**

Разработана клиент-серверная система управления силовым инвертором по CAN-шине. Реализован графический интерфейс пользователя для управления режимами работы (момент, скорость, ток), визуализации телеметрии, ведения логирования и обработки ошибок. Реализован обмен CAN-сообщениями и сетевое взаимодействие с инвертором. Программный продукт зарегистрирован как ПО.

Инструменты: C/C++, Python, CMake, CAN (PCAN), TCP/IP, DBC

Публикации и конференции

- **Экспериментальная идентификация и реализация компактной аналитической модели момента для управления приводом IPMSM**
  Статья на рецензировании в *eTransportation (Q1)*
- **III конференция "Технологии ИИ в науке и образовании"**, МГУ, декабрь 2025
  Лучший доклад (секция точных и инженерных наук), тезисы опубликованы в сборнике
- **XII международная конференция "Engineering & Telecommunications (En&T-2025)"**, МФТИ, ноябрь 2025
  Тезисы опубликованы в сборнике
- **68-я Всероссийская научная конференция МФТИ**, МФТИ, апрель 2025
  Доклад принят к представлению
- **27-я Международная конференция молодых специалистов в области электронных приборов и материалов (IEEE EDM)**, Алтай, июль 2026
  Работа на рецензировании

Хобби и интересы

- Радиотехника
- Игра на гитаре
- Автомобили